

Problemas 1.6

Ejercicio 1:

Una empresa de desarrollo de software necesita almacenar los logs (registros de eventos) de sus servidores en la nube para auditorías de seguridad. Pueden contratar dos tipos de almacenamiento con un proveedor Cloud: Almacenamiento Estándar y Almacenamiento Premium.

- Cada Terabyte (TB) de Almacenamiento Estándar cuesta \$20 USD al mes.
- Cada Terabyte (TB) de Almacenamiento Premium cuesta \$60 USD al mes.

Como administrador de TI, deseas minimizar el costo total mensual de almacenamiento. Sin embargo, el departamento de Ciberseguridad exige que se cumplan dos requisitos mínimos de rendimiento y retención de datos para cumplir con la ley:

- Capacidad de Lectura Rápida (IOPS): Los analistas necesitan poder hacer consultas rápidas. El Almacenamiento Estándar ofrece 1 unidad de velocidad por TB, mientras que el Premium ofrece 3 unidades por TB. Se requiere que todo el sistema sume al menos 15 unidades de velocidad.
- Días de Retención (Disponibilidad): Por normatividad, los datos deben estar disponibles muchos días. El Almacenamiento Estándar asegura 2 días de retención por cada TB indexado, y el Premium asegura 2 días por TB. El sistema completo debe garantizar al menos 14 días de retención combinada.

Datos:

X1:Estandar 20\$/TB/mes

Restricciones:

Almacenamiento estandar 1 unidad de velocidad por TB

Almacenamiento premium 3 unidades por TB

Se requiere que todo el sistema sume al menos 15 unidades

Almacenamiento estandar 2 dias de retencion por cada TB

Almacenamiento premium 2 dias de retencion por cada TB

El sistema completo debe garantizar al menos 14 días de retención combinada.

Problema 2

Un estudio independiente de desarrollo de videojuegos tiene disponibles dos equipos de arte para generar assets (recursos visuales) esta semana. Pueden producir dos tipos de elementos:

- Modelos 3D de Personajes, cada personaje terminado aporta

80t. s3sns sntnt60t. tst ttxttttstsn. stns n sntnnitssnssn. nsn2snnsn1. ssnáx12ssn. nns tátsss. nsn

/mes

X2:Escenarios 60\$/mes

Restricciones:

Tiempo de GPU en personaje 2 horas

Tiempo de GPU en escenario 1 hora

El server solo ofrece 12 horas a la semana

Memoria de video en personaje 1 GB

Memoria de video en escenario 2 GB

El limite maximo de memoria es de 14 GB